Университет ИТМО

Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

по курсу «Методы обработки изображений»

Формирование распределения случайных величин в заданной области определения

Выполнил: Рублёв Валерий
Группа: P3332
Преподаватель: Потемкин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве, а также подтвердить корректность полученных распределений численно и графически.

Постановка задачи

В лабораторной работе требуется сформировать по 100000 выборок для четырех случаев:

- равномерное распределение точек внутри треугольника, заданного тремя вершинами в пространстве;
- равномерное распределение точек внутри круга, заданного центром, нормалью и радиусом;
- равномерное распределение направлений на единичной сфере;
- косинусное распределение направлений относительно заданной нормали.

Для каждого случая необходимо доказать, что:

- все полученные точки или направления принадлежат требуемой области;
- сформированное распределение соответствует теоретическому закону.

Для треугольника и круга при новом методе проверки использовалось 8 одинаковых прямоугольников.

Входные данные

Треугольник:

- A = (0.000, 0.000, 0.000)
- B = (2.000, 0.000, 0.000)
- C = (0.500, 1.800, 0.700)

Круг:

- центр C = (-1.000, 0.500, 0.800)
- нормаль N = (0.200, -0.300, 1.000)
- радиус R_c = 1.200

Косинусное распределение:

- нормаль N = (0.000, 0.000, 1.000)

Используемые формулы

Равномерные точки в треугольнике

Пусть $\xi_1, \xi_2 \sim U(0,1)$. Вводятся барицентрические координаты:

$$s = \sqrt{\xi_1},$$

$$\alpha = 1 - s,$$

$$\beta = s(1 - \xi_2),$$

$$\gamma = s\xi_2.$$

Тогда $\alpha + \beta + \gamma = 1$, а сама точка вычисляется как:

$$P = \alpha A + \beta B + \gamma C.$$

Переход от (s, ξ_2) к (β, γ) имеет якобиан s, а плотность для (s, ξ_2) равна $2s$. Следовательно, плотность на области $\beta \geq 0$, $\gamma \geq 0$, $\beta + \gamma \leq 1$ оказывается постоянной, то есть распределение в треугольнике равномерно.

Равномерные точки в круге

Пусть $\xi_1, \xi_2 \sim U(0, 1)$. Радиальная и угловая координаты определяются как:

$$r = R_c \sqrt{\xi_1},$$

$$\varphi = 2\pi \xi_2.$$

В локальном ортонормированном базисе (t, b, N) точка круга вычисляется по формуле:

$$P = C + r\cos(\varphi)t + r\sin(\varphi)b.$$

Так как величина $\frac{r^2}{R_c^2} = \xi_1$ равномерна на $[0, 1]$, а элемент площади круга пропорционален $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$, распределение по площади круга является равномерным.

Равномерные направления на сфере

Пусть $\xi_1, \xi_2 \sim U(0, 1)$. Вводятся переменные:

$$z = 1 - 2\xi_1,$$

$$\varphi = 2\pi \xi_2,$$

$$x = \sqrt{1 - z^2}\cos(\varphi),$$

$$y = \sqrt{1 - z^2}\sin(\varphi).$$

Направление определяется вектором $\omega = (x, y, z)$. Поскольку элемент площади на единичной сфере в параметрах (z, φ) имеет вид $\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$, равномерность по z и φ приводит к равномерному распределению на сфере.

Косинусное распределение направлений

Сначала равномерно выбирается точка на единичном круге:

$$r = \sqrt{\xi_1},$$

$$\varphi = 2\pi \xi_2.$$

Затем в локальной системе, ориентированной по нормали N, строится направление:

$$\omega_{\text{local}} = \left(r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), \sqrt{1 - r^2}\right).$$

После поворота в мировую систему координат получается направление ω. Его плотность по телесному углу равна

$$p(\omega) = \frac{\cos(\theta)}{\pi},$$

где θ — угол между ω и нормалью N. Для случайной величины $\mu = \cos(\theta)$ теоретическая плотность принимает вид $p(\mu) = 2\mu$ на интервале $[0, 1]$.

Архитектура программы

Проект ЛР3 реализован как отдельный самостоятельный модуль внутри репозитория лабораторных работ. Код разделен на слои:

- `models` — конфигурация эксперимента и структуры результатов;

- `math` — геометрические операции и построение локального базиса;
- `services` — генерация распределений и вычисление метрик корректности;
- `io` — загрузка JSON-конфигурации;
- `ui` — графический интерфейс и интерактивные графики;
- `report` — экспорт данных и построение иллюстраций для отчета;
- `tests` — автоматические проверки.

Иллюстрации результатов

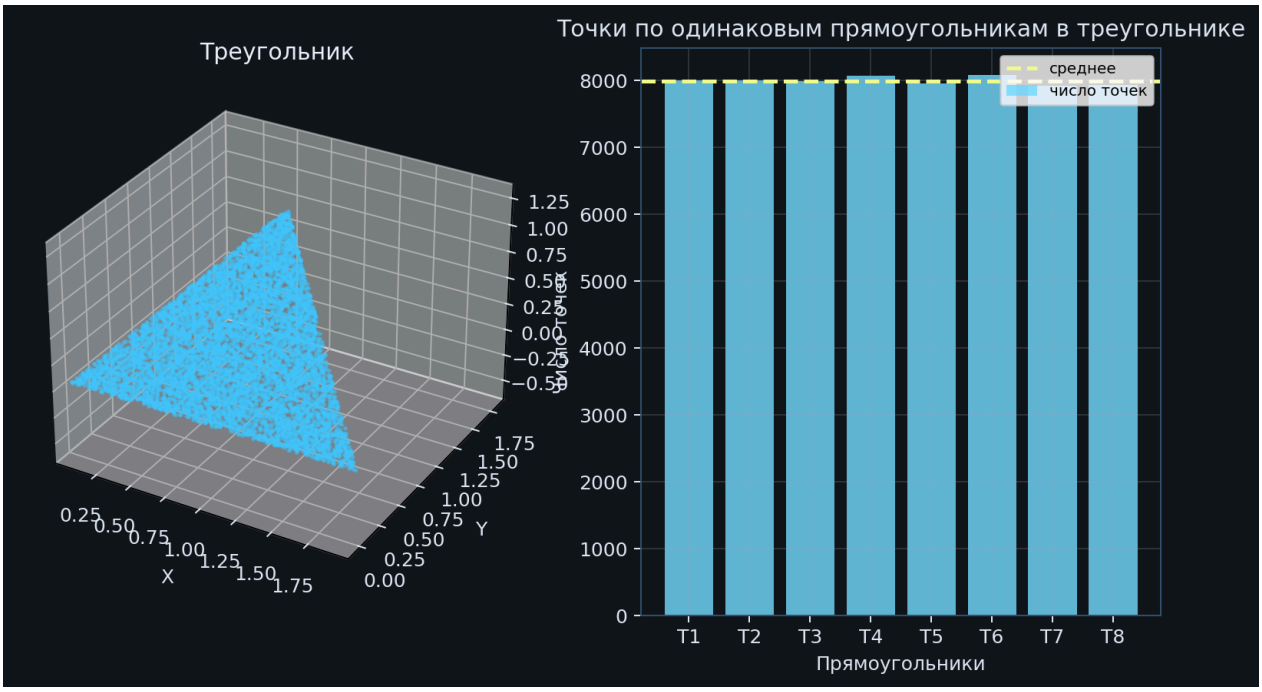

Рис. 1. Равномерные точки в треугольнике и проверка нового метода по числу точек в одинаковых прямоугольниках.

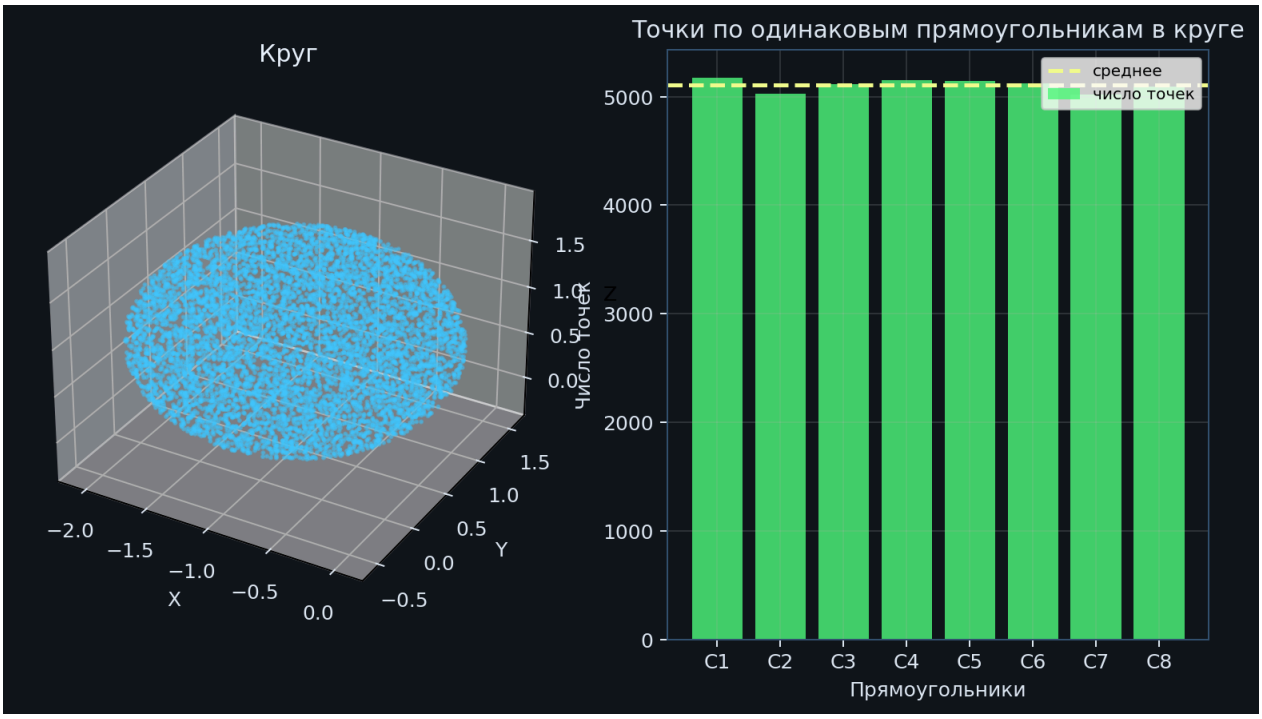

Рис. 2. Равномерные точки в круге и проверка нового метода по числу точек в одинаковых прямоугольниках.

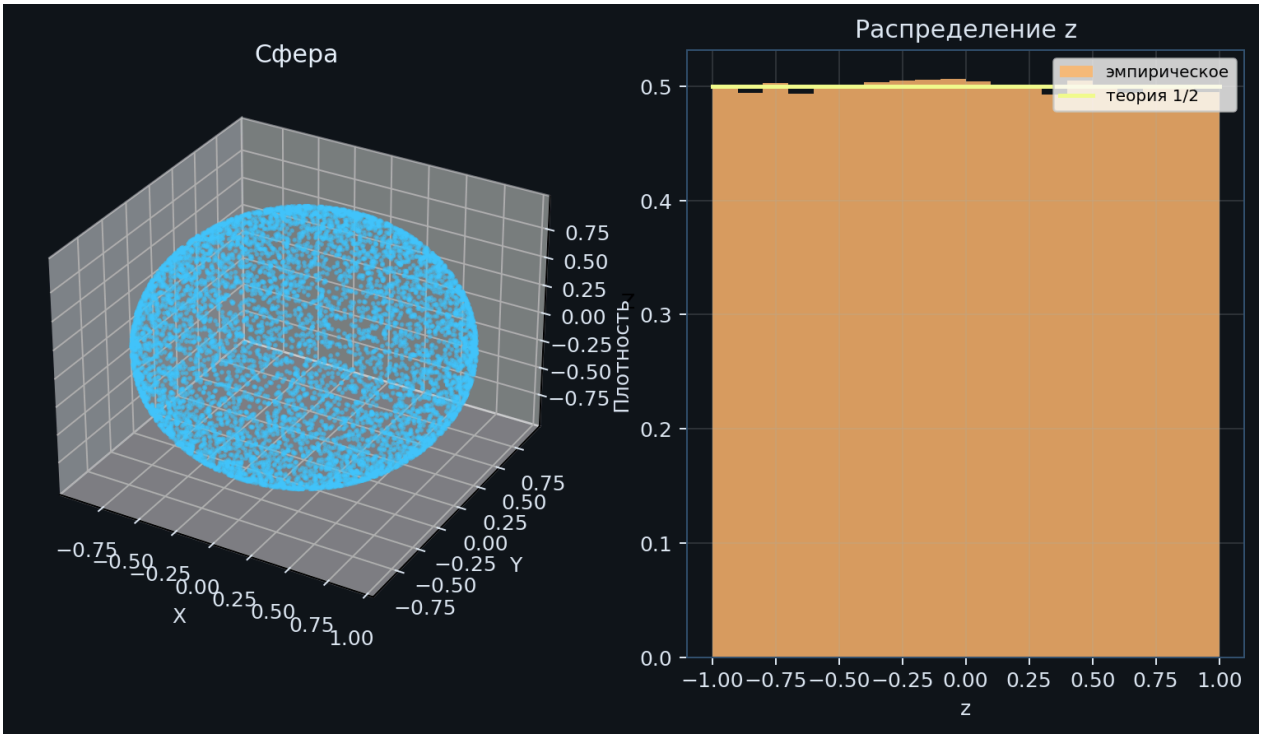

Рис. 3. Равномерные направления на сфере и сравнение распределения координаты z с теорией.

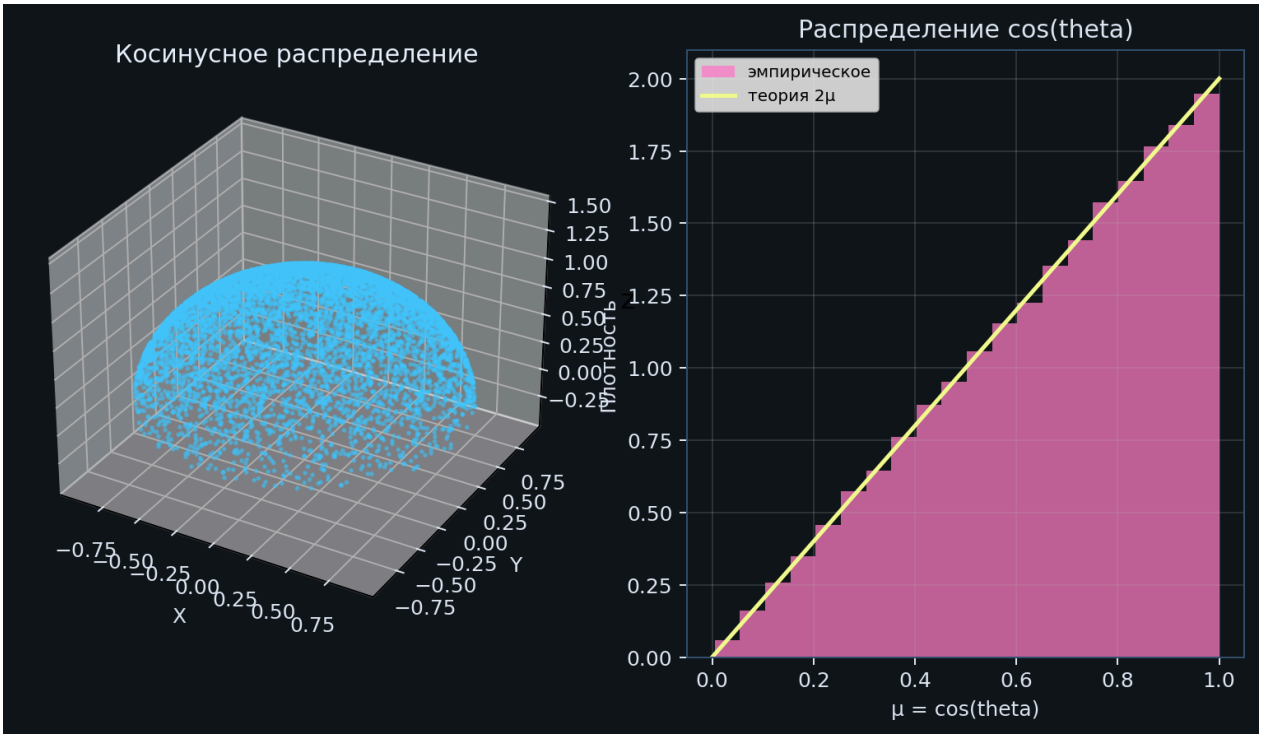

Рис. 4. Косинусное распределение направлений и сравнение эмпирической плотности $\mu = \cos(\theta)$ с теоретической зависимостью 2μ.

Метрики проверки

Распределение	Inside ratio	Constraint error	Mean error	Uniformity score
Треугольник	1.000000	1.670430e-17	3.715492e-03	0.006970
Круг	1.000000	4.135297e-17	1.583747e-03	0.010173
Сфера	1.000000	2.288503e-17	3.152223e-03	0.004246
Косинусное распределение	1.000000	1.487255e-17	1.124648e-04	0.008468

Здесь:

- `inside ratio` показывает долю точек или направлений, удовлетворяющих геометрическим ограничениям области;
- `constraint error` показывает среднее нарушение геометрического ограничения: отклонение от плоскости для треугольника и круга, либо отклонение длины от единицы для направлений;
- `mean error` показывает отклонение центра масс от ожидаемого центра или отклонение среднего значения от теоретического;
- `uniformity score` для треугольника и круга показывает относительный разброс числа точек по одинаковым прямоугольникам;
- `uniformity score` для сферы и косинусного распределения показывает отклонение эмпирической плотности от теоретической.

Как доказывалась корректность распределений

Треугольник

Для треугольника доказательство равномерности выполнялось новым способом, который был задан в условии. В локальных координатах (u, v) внутри фигуры автоматически выбиралось 8 одинаковых прямоугольников. Затем для каждого прямоугольника подсчитывалось число попавших в него точек.

Это и есть «шизофреничный метод»:

1. выделить n одинаковых прямоугольников на фигуре;
2. посчитать число точек в каждом прямоугольнике;
3. если на глазок числа примерно одинаковые, то распределение считать равномерным, иначе неравномерным.

Так как прямоугольники одинаковы по площади и распределены по разным зонам фигуры, заметный перекос сразу проявился бы в сильно отличающихся счётчиках.

Прямоугольник	Диапазон в (u, v)	Число точек
T1	u∈[0.00; 0.20], v∈[0.00; 0.20]	8005
T2	u∈[0.20; 0.40], v∈[0.00; 0.20]	7999
T3	u∈[0.60; 0.80], v∈[0.00; 0.20]	7988
T4	u∈[0.00; 0.20], v∈[0.20; 0.40]	8066
T5	u∈[0.20; 0.40], v∈[0.20; 0.40]	7959
T6	u∈[0.40; 0.60], v∈[0.20; 0.40]	8085
T7	u∈[0.20; 0.40], v∈[0.40; 0.60]	7920
T8	u∈[0.00; 0.20], v∈[0.60; 0.80]	7927

По таблице видно, что числа одного порядка и заметно не разваливаются. Значит на глазок плотность по одинаковым прямоугольникам выглядит равномерной, а выраженного смещения точек в одну область треугольника нет.

Круг

Для круга использовался тот же метод. В локальной системе координат автоматически выбиралось 8 одинаковых прямоугольников, полностью лежащих внутри диска. Далее для каждого прямоугольника подсчитывалось число точек.

Если распределение по площади круга равномерное, то в одинаковых прямоугольниках число точек должно быть примерно одинаковым. Если бы выборка тяготела к центру, краю или какому-то сектору, это сразу проявилось бы по одному или нескольким счётчикам.

Прямоугольник	Диапазон в локальных (x, y)	Число точек
C1	x∈[−0.72; −0.24], y∈[−0.72; −0.24]	5176
C2	x∈[−0.24; 0.24], y∈[−0.72; −0.24]	5029
C3	x∈[0.24; 0.72], y∈[−0.72; −0.24]	5111
C4	x∈[−0.72; −0.24], y∈[−0.24; 0.24]	5148
C5	x∈[0.24; 0.72], y∈[−0.24; 0.24]	5144
C6	x∈[−0.72; −0.24], y∈[0.24; 0.72]	5120
C7	x∈[−0.24; 0.24], y∈[0.24; 0.72]	5021
C8	x∈[0.24; 0.72], y∈[0.24; 0.72]	5096

Здесь также нет аномального накопления точек в каком-то одном прямоугольнике. Следовательно, по новому методу распределение внутри круга выглядит равномерным.

Сфера

Для сферы равномерность доказывалась через координату z. При равномерном распределении направлений на единичной сфере величина z должна иметь постоянную плотность $\frac{1}{2}$ на интервале $[-1, 1]$. Поэтому строилась гистограмма z и сравнивалась с горизонтальной теоретической линией.

Дополнительно проверялась длина каждого направления. Она должна быть равна единице, иначе выборка вообще не лежала бы на сфере.

Косинусное распределение

Для косинусного распределения доказывалось уже не равномерное распределение, а соответствие закону $p(\mu) = 2\mu$, где $\mu = \cos(\theta)$.

Проверка состояла из двух частей:

- все направления должны лежать в верхней полусфере относительно нормали;
- гистограмма по $\mu = \cos(\theta)$ должна совпадать с теоретической плотностью 2μ.

Если обе проверки выполняются, значит генератор действительно формирует cosine-weighted sampling, а не просто случайные направления в полусфере.

Анализ результатов

Для треугольника получено `inside ratio` = 1.000000, а среднее отклонение от плоскости составляет 1.670430e-17. Это подтверждает, что все точки находятся в пределах треугольника и лежат в его плоскости. Ошибка по центроиду равна 3.715492e-03, а относительный разброс числа точек по одинаковым прямоугольникам составляет 0.006970.

Для круга получено `inside ratio` = 1.000000, а среднее отклонение от плоскости круга равно 4.135297e-17. Центр масс близок к центру круга с ошибкой 1.583747e-03, а относительный разброс числа точек по одинаковым прямоугольникам составляет 0.010173.

Для сферы длина направлений практически равна единице: `constraint error` = 2.288503e-17. Среднее направление близко к нулю с ошибкой 3.152223e-03, а распределение координаты z хорошо совпадает с постоянной плотностью $\frac{1}{2}$, что отражает `uniformity score` = 0.004246.

Для косинусного распределения все сгенерированные направления лежат в верхней полусфере, поскольку `inside ratio` = 1.000000. Среднее значение $\mu = \cos(\theta)$ близко к теоретическому $\frac{2}{3}$ с ошибкой 1.124648e-04, а отклонение от плотности 2μ составляет 0.008468.

Полученные графики показывают, что для треугольника и круга новый метод с одинаковыми прямоугольниками не обнаруживает грубого перекоса в распределении точек: счётчики по прямоугольни-

кам близки друг к другу. Для сферы подтверждением по-прежнему служит постоянная плотность по z, а для косинусного распределения — линейный рост плотности по μ. Таким образом, генераторы остались прежними, а доказательство корректности было перестроено под новый наглядный метод проверки.

Вывод

В ходе лабораторной работы реализованы генераторы случайных точек и направлений для четырех распределений: внутри треугольника, внутри круга, на сфере и с косинусным законом относительно нормали. Для всех случаев построены численные критерии корректности и автоматические графические проверки. Результаты показывают, что выборки удовлетворяют геометрическим ограничениям области определения и хорошо согласуются с теоретическими распределениями, а сама программа пригодна как завершенная реализация ЛР3 и как расширяемая база для дальнейших лабораторных работ.

Список литературы

1. Жданов Д. Д., Потемин И. С., Жданов А. Д. Методы расчёта глобальной освещённости. Учебно-методическое пособие. ИТМО, 2023.
2. Материалы курса «Методы обработки изображений», Университет ИТМО.